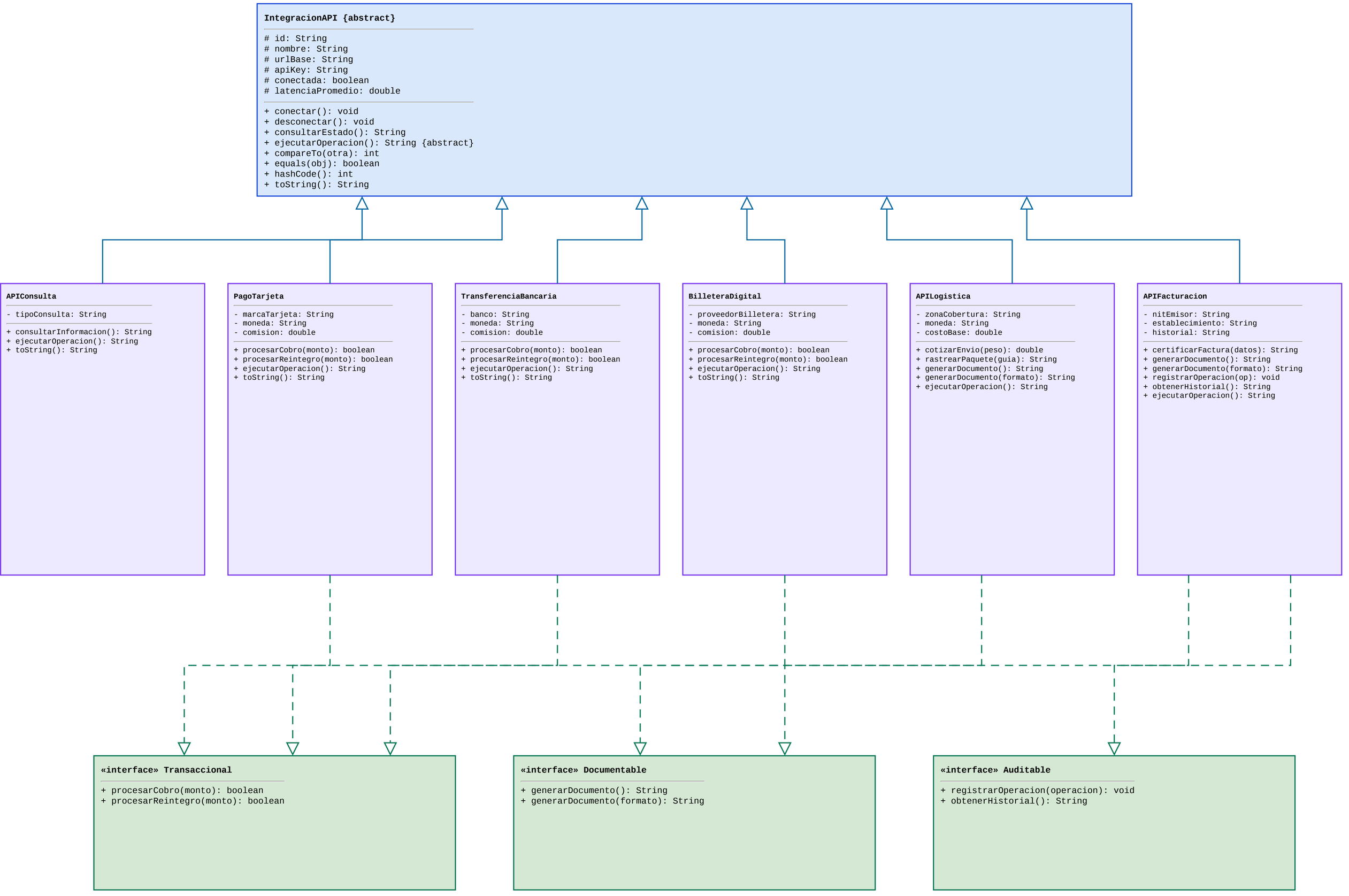
# DIAGRAMA UML — SISTEMA DE INTEGRACIONES API

Ejercicio 6 · Polimorfismo vía interfaces · Clases, herencia y realizaciones




**Leyenda** · Línea azul con triángulo vacío: herencia · Línea verde discontinua: realización de interfaz

# DEPENDENCIAS, MVC Y COLABORACIÓN

Ejercicio 6 · Catálogo polimórfico, menú de consola y operaciones por capacidad

**Main**

```
+ main(args: String[]): void {static}
Carga API001…API010 y ensambla la aplicación
```

«create» / inicia

**Menú: 14 opciones + salir**
Listar · buscar · ordenar · conectar · desconectar · ejecutar
cobrar · reintegrar · cotizar · rastrear · generar documento
certificar factura · auditar · consultar historial

1 selección

**ControladorIntegraciones**

```
- catalogo: CatalogoIntegraciones
- vista: VistaConsola
+ iniciar(): void
+ listarIntegraciones(): void
+ buscarIntegracion(): void
+ ordenarIntegraciones(): void
+ ejecutarOpcion(opcion): void
- leerNumeroPositivo(mensaje): double
```

catalogo

vista

**CatalogoIntegraciones**

```
- integraciones: ArrayList<IntegracionAPI>
+ agregarIntegracion(api): void
+ buscarIntegracion(id): IntegracionAPI
+ obtenerIntegraciones(): List
+ ordenarPorLatencia(): void
+ cargarDatosIniciales(): void
+ procesarReintegro(api, monto): boolean
+ generarDocumento(api[, formato]): String
+ auditar(api, operacion): void
```

**VistaConsola**

```
- scanner: Scanner
+ mostrarMenu(): void
+ leerOpcion(): int
+ leerTexto(mensaje): String
+ mostrarIntegraciones(lista): void
+ mostrarDetalle(api): void
+ mostrarMensaje(mensaje): void
```

integraciones 0..*

parámetros de interfaz / sobrecarga

**IntegracionAPI {abstract}**

```
0..* elementos heterogéneos
Comparable<IntegracionAPI>
Identidad por ID · API key enmascarada
```

**Capacidades usadas por el catálogo**

```
Transaccional → cobros y reintegros
Documentable → generación sobrecargada
Auditable → registro e historial
```

**Funciones adicionales implementadas**

Conexión/desconexión · rechazo de IDs duplicados
validaciones NaN/infinito · monedas GTQ/USD
rastreo de paquetes · facturas XML/TXT
historial acumulativo · marca de tarjeta